

Практическое занятие №2
Предел последовательности
(Продолжение).

Примеры на повторение материала занятия №1.

Вычислить пределы:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{16n^2 + 7n + 3} - \sqrt{16n^2 - 5n + 1}) = \frac{3}{2}$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n^2 - 4n + 7}{n\sqrt{25n^2 + 17} + 3 \sin(n)} \right) = \frac{3}{5}$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \dots + \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}}{n\sqrt[3]{3} + n\sqrt{\frac{1}{2}}} \right) = \frac{2}{5}$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n!}{(5n+2)(n-1)! + n!} \right) = \frac{1}{6}$$

$$5) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{n^3 + 5n^2} - n) = \frac{5}{3}$$

$$6) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{3} \cdot \sqrt[4]{3} \cdot \sqrt[8]{3} \cdot \dots \cdot \sqrt[2^n]{3}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(3^{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n}} \right) = 3$$

$$7) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2 + 3}{3n^2 + 2} \right)^n = \left(\left(\frac{2}{3} \right) \right)^\infty = 0$$

$$8) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\operatorname{arctg}(n) + \sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\operatorname{arctg}(2n) + \cos\left(\frac{1}{2n}\right)} \right) = \frac{\frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2} + 1} = \frac{\pi}{\pi + 2}$$

$$9) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\arccos\left(\frac{1}{n}\right)}{\operatorname{arctg}\left(\frac{n+1}{n+2}\right)} \right) = \frac{\frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{4}} = 2$$

$$10) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\arcsin\left(\frac{2n+1}{2n+3}\right)}{\operatorname{arctg}\left(\frac{n+1}{\sqrt{3} \cdot n+1}\right)} \right) = \frac{\frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{6}} = 3$$

Второй замечательный предел.

Неопределённость вида (1^∞) .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = e$$

$$e = 2,718281828\dots$$

$$\lim_{\alpha_n \rightarrow 0} (1 + \alpha_n)^{\frac{1}{\alpha_n}} = e \quad (\lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha_n) = 0)$$

Вычислить пределы:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+3}{n-2}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{5}{n-2}\right)^{\frac{n-2}{5}}\right)^{\frac{5n}{n-2}} = e^5$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n-7}{2n+5}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 - \frac{12}{2n+5}\right)^{-\frac{2n+5}{12}}\right)^{-\frac{12n}{2n+5}} = e^{-6}$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n^2}{3n^2+17}\right)^{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 - \frac{17}{3n^2+17}\right)^{-\frac{3n^2+17}{17}}\right)^{-\frac{17n^2}{3n^2+17}} = e^{-\frac{17}{3}}$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2-3n+5}{2n^2+4n-9}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{7n-14}{2n^2+4n-9}\right)^n = e^{-\frac{7}{2}}$$

$$\begin{aligned} 5) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{n}-3}{\sqrt{n}+4}\right)^{\frac{1}{\sqrt{n+4}-\sqrt{n-3}}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{7}{\sqrt{n}+4}\right)^{\frac{1}{\sqrt{n+4}-\sqrt{n-3}}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 - \frac{7}{\sqrt{n}+4}\right)^{-\frac{\sqrt{n}+4}{7}}\right)^{-\frac{7(\sqrt{n+4}+\sqrt{n-3})}{(\sqrt{n}+4)(n+4-n+3)}} = e^{-2} \end{aligned}$$

$$6) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2}{n+3}\right)^{\sqrt{n^4+5n^3}-n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 - \frac{1}{n+3}\right)^{-(n+3)}\right)^{-\frac{\sqrt{n^4+5n^3}-n^2}{n+3}} = e^{-\frac{5}{2}}$$